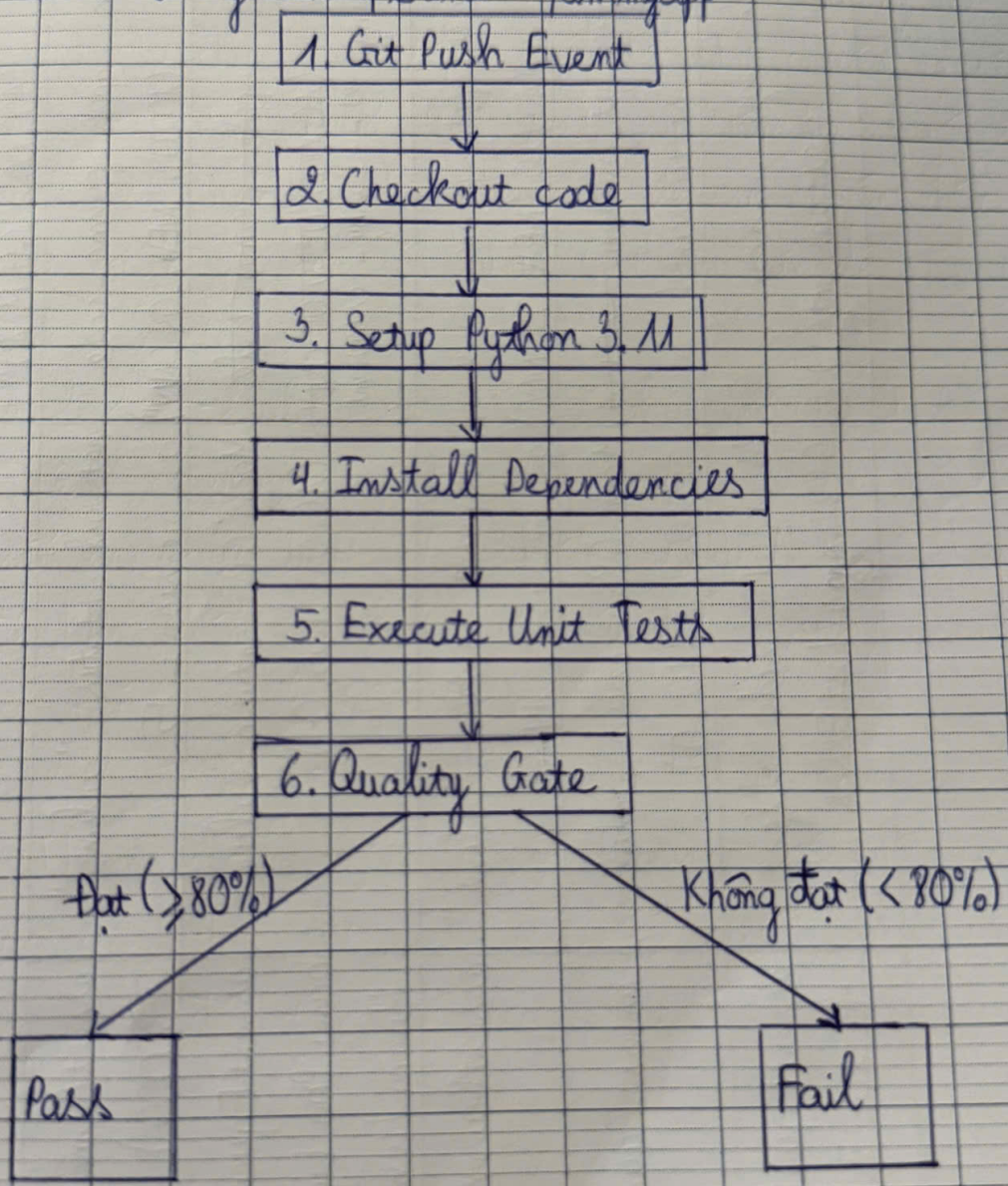
Phan Thi Bảo Trâm 2312778 16/10/2026

Phan Thi Bảo Trâm

1. Sơ đồ luồng CI Pipeline - yummyapp



TÂN TIẾN

Phan Thị Bảo Trâm 23127278 16/10/2026

Tên Test Case	Hàm được gọi	Đối tượng & giá trị Mocking	Kết quả kỳ vọng (Assert)
TC01: Online hợp lệ	apply_promo_code (100000, "GIẢM 10")	network_status = "online" os_version = 15	assertAlmostEqual (kết quả, 90000)
TC02: Mất mạng	apply_promo_code (100000, "GIẢM 10")	network_status = "offline"	assertRaises (ConnectionError)
TC03: Mã đặc biệt, OS 15	apple_promo_code (100000, "NEW_OS_ONLY")	network_status = "online" os_version = 15	assertAlmostEqual (kết quả, 80000)
~~TC04: Mã đặc biệt OS 14~~ TC05: GPS 0 vùng	~~apple_promo_code (100000, "NEW_OS_ONLY")~~ get_nearby_restaurant()	Mock GPS: return_value = (10.0, 105.0)	assertEqua (kết quả, ["Nha hang Pho Ly Quoc Su", "Bun Cha Huong Lien"])
TC04: Mã đặc biệt, OS14	apply_promo_code (100000, "NEW_OS_ONLY")	network_status = "online" os_version = 14	assertRaises (ValueError)
TC06: GPS ngoài vùng	get_nearby_~~restaurant~~ restaurants()	Mock GPS: return_value = (20.0, 110.0)	assertEqual (kết quả, []
TC07: Mất tín hiệu GPS	get_nearby_ restaurants()	Mock GPS: side_effect = GPSSignalLastError	assertEqual (kết quả, "Không thể xác định vị trí")

16/10/2026

2312778 Phan Thị Bảo Trâm

Phan Thị Bảo Trâm

Câu 2.1: Vì sao đặt Linter trước bước chạy test?

- Linter phát hiện sớm lỗi cú pháp và các lỗi tĩnh như dùng tên biến chưa được định nghĩa. Nếu mà không thể import thì chạy test tiếp sẽ gây lỗi dây chuyền và tốn thời gian. Đặt flake8 trước test giúp tuân thủ nguyên tắc fail-fast, phản hồi lỗi nhanh và dễ tìm nguyên nhân. Linter kiểm tra mã tĩnh; unit test vẫn cần để kiểm tra hành vi nghiệp vụ.

Câu 2.2: --fail-under=80 báo thất bại cho CI thế nào?

- Lệnh coverage report --fail-under=80 trả mã thoát 2 nếu coverage dưới 80%, khiến Github Actions đánh dấu bước kiểm tra thất bại, Nếu đạt ngưỡng, lệnh trả mã 0 và CI tiếp tục.

Câu 2.3: Tham số -m giúp gì khi tối ưu coverage?

- Tham số -m hiển thị cột Missing, liệt kê các dòng chưa được thực thi. Nhờ đó, kỹ sư biết chỗ cần bổ sung test để tăng độ bao phủ.

16/10/2026

23127178 Phan Thị Bảo Trâm Phan Thị Bảo Trâm

Câu 3.1: Flaky test và sai lệch môi trường phụ thuộc

- Flaky test là test lúc Pass, lúc Fail dù mã không đổi, ví dụ do GPS thật mất tín hiệu. Lỗi sai lệch môi trường xảy ra khi local và CI dùng khác phiên bản thư viện hoặc cấu hình.

Câu 3.2: Vì sao cần ghim phiên bản?

- Ghim phiên bản giúp local và CI dùng cùng phiên bản thư viện đã kiểm thử, tránh lỗi do cập nhật tự động và để tái hiện lỗi

Câu 3.3: Quy trình nâng cấp an toàn gồm 6 bước

1. Tạo nhánh riêng từ main đang ổn định
2. Đọc changelog, kiểm tra tính tương thích
3. Cập nhật phiên bản và cấu trong môi trường sạch
4. Chạy linter, test và kiểm tra coverage
5. Mở Pull Request, chờ CI Pass và review
6. Merge vào main, theo dõi và revert nếu có lỗi